

ICS 小班研讨题和作业题（第 7 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：数组的机器级编程实现

- （1）参照课件第 3 页，对于 short、long、float、int* 等数据类型的数组，画出各自在内存中的存放形式。
- （2）参照课件第 4~6 页，设计另一种数据类型的数组，给出类似的多种引用形式，并讲解各自对应的数值（可先让同学们试做）。
- （3）基于课件第 8~9 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，并和 C 语言代码对应。
- （4）基于课件第 8~9 页，设计一个新的 C 语言示例，展现二维数组的“行优先”存储方式。
- （5）**拓展研讨：**调研哪些语言和 C 语言不同，二维数组没有采用“行优先”存储方式。它们采用了什么方式，出于什么原因。
- （6）基于课件第 13 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，和 C 语言代码对应，并对照解读第 12 页的公式。对课件第 15/14 页，同样要求。
- （7）基于课件第 16~17 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，和 C 语言代码对应，并分析和第 15 页代码的异同。
- （8）基于课件第 19 页及后续相关内容，说明 C 语言中传参 $n \times n$ 矩阵（二维数组）时，如果 n 是变量，应该如何传递。
- （9）在课件第 23 页代码的基础上，修改 result 的表达式，设计至少两种，然后讲解计算过程（可先让同学们试做）。

研讨题 2：结构体的机器级编程实现

- （1）基于课件第 25 页，讲解结构体在内存中存放的基本原则。
- （2）基于课件第 26~27 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，并和 C 语言代码对应。
- （3）基于课件第 28~30 页，设计一个类似但不同于第 28 页的结构体示例，包含第 30 页中的 1/2/4/8 字节的数据类型，对照讲解第 29 页的对齐原则，分析内存里数据对齐存放有哪些好处。
- （4）设计几个结构体示例，用 C 标准库中的 offsetof 宏查看各元素的地址偏移量。
- （5）**拓展研讨：**课件第 30 页中特别标注的“(GCC on Linux)”，调研其它情况下（例如 Windows）是用什么规则。

- (6) 基于课件第 31~33 页，分析结构体的起始地址的要求，为什么不可以按照结构体中第 1 个元素的对齐要求。
- (7) 基于课件第 34 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，并和 C 语言代码对应。
- (8) 根据课件第 35 页，说明如何节省结构体的空间。
- (9) 编译器会为了节省空间，主动调整结构体中的元素顺序吗？无论会与不会，都分析原因和影响。

研讨题（附加）：浮点数的机器级编程

注：本题研讨时，将浮点数和整形数的操作对照，可用于复习前几讲的内容

- (1) 基于课件第 39 页，解读这三条指令的功能操作和对寄存器的使用，解释这些指令的后缀的含义（ss/ps/sd）。重点分析 SIMD 操作和之前学过的整形指令操作的不同。
- (2) 基于课件第 40 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，并和 C 语言代码对应。对照之前学过的 ABI 规定，分析浮点相关规定有哪些差异。
- (3) 基于课件第 41 页，逐行逐个关键元素讲解汇编语言代码，并和 C 语言代码对应。解释每个浮点指令的含义，分析参数中混合了整形数、浮点数、指针的情况。
- (4) 写一个比课件第 41 页更复杂的混合型程序，用适当的编译选项，转换成课件中类似风格的汇编代码，并予以解读。

作业题

本讲的作业题，在教材第 3 章，页码和题号如下：

- P221 3.66 考虑下面的源代码……
- P221 3.67 这个作业要查看 GCC……
- P223 3.68 在下面的代码中……